Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Konu: fazörlere (phasor) giriş. Önceki derslerde RL, RC ve RLC devreleri zaman domeninde, DC kaynaklarla incelendi. Bu derste kaynak sinüzoidal olduğunda kullanılacak fazör yönteminin altyapısı kurulur.
- Fazör yönteminin amacı
  - Yalnız **sürekli sinüzoidal hâl** ile ilgilenilir. Geçici hâl (transient) bittikten sonraki durum incelenir, geçici hâl ihmal edilir.
  - Fazör uzayına geçince L ve C'nin diferansiyel tanım bağıntıları **lineer (cebirsel) denklemlere** dönüşür. Devre, direnç devresi gibi çözülür.
  - Sinüzoidal olmayan periyodik işaretler Fourier serisiyle sinüzoidallerin toplamı olarak yazılır. Her bileşen ayrı çözülüp **süperpozisyon** ile toplanır.
  - Laplace dönüşümü hem geçici hem sürekli hâli birlikte verir. Hoca bu dönem Laplace'a muhtemelen girilmeyeceğini söyledi.
- Fazör uzayında her kaynak bir karmaşık sayıyla, her eleman da bir **empedans** (Z) ile gösterilir. Z, fazör uzayında akıma gösterilen dirençtir (zaman domenindeki R'nin karşılığı).
- Karmaşık sayılar (tekrar)
  - Sayı kümeleri: doğal, tam, rasyonel, reel, karmaşık. Karmaşık sayılar en geniş kümedir.
  - Elektrikte sanal birim i yerine j ile gösterilir, çünkü i akım için kullanılır. $j^2 = -1$.
  - Üç gösterim:
    - Kartezyen: $z = x + jy$.
    - Polar: $z = r\angle\phi$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\phi = \tan^{-1}(y/x)$.
    - Üstel: $z = re^{j\phi}$.
  - Dönüşüm: $x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$.
  - Euler formülü: $e^{j\phi} = \cos\phi + j\sin\phi$. Hoca bunu e^x, $\sin x$ ve $\cos x$'in Taylor (kuvvet) serileriyle gösterdi.
  - Eşlenik: $z^* = x - jy = r\angle -\phi$. $z \cdot z^* = |z|^2 = r^2$.
- Karmaşık sayılarla işlemler
  - Toplama ve çıkarma: kartezyen formda yapılır (vektör toplamı gibi). Reel kısımlar ve sanal kısımlar ayrı toplanır.
  - Çarpma (kartezyen): $(a + jb)(c + jd) = (ac - bd) + j(ad + bc)$.
  - Bölme (kartezyen): pay ve payda paydanın eşleniğiyle çarpılır: $\frac{a+jb}{c+jd} = \frac{(ac+bd)+j(bc-ad)}{c^2+d^2}$.
  - Çarpma ve bölme polar formda çok daha kolaydır:
    - Çarpma: genlikler çarpılır, açılar toplanır.
    - Bölme: genlikler bölünür, açılar çıkarılır.
  - Fazör uzayında iki önemli işlem:
    - V/I: empedans (Ohm kanunu).
    - $V \cdot I^*$: elemanın çektiği güç (gerilim çarpı akımın eşleniği).
- Örnek (slayt 25, "Ohm's Law"): bir AC kaynağa doğrudan bağlı tek endüktans. Endüktans gerilimi $v_L = -3\sqrt{3} + 3j$ mV, endüktans akımı $1 + j\sqrt{3}$ mA. Soru, v_L/i_L oranını istiyor.
  - $-3\sqrt{3} + 3j$: $r = \sqrt{27 + 9} = 6$. Nokta ikinci bölgede (x negatif, y pozitif), referans açı $\tan^{-1}(1/\sqrt{3}) = 30°$, yani $\phi = 150°$. Sonuç $6\angle 150°$.
  - $1 + j\sqrt{3}$: $r = 2$, $\phi = 60°$. Sonuç $2\angle 60°$.
  - Oran: $\frac{6\angle 150°}{2\angle 60°} = 3\angle 90°$.

  - Hoca derste $1 + j\sqrt{3}$'ü endüktansın empedansı (Z_L) gibi alıp $I_L = V_s/Z_L$ hesapladı. Bir öğrenci sorunca slaytta bu değerin akım olduğunu, sorunun da empedansı istediğini fark etti (bkz. Ders sonrası notlar).
- Notasyon kuralı (hoca bunu kesin kural olarak koydu)
  - Zaman domenindeki, zamanla değişen bütün büyüklükler **küçük harfle** yazılır: $v_L(t)$, $i_L(t)$.
  - Fazör karşılıkları **büyük harfle** yazılır: V_L, I_L, V_s, Z_L.
- Neden V/I sabit oluyor?
  - Endüktans: zaman domeninde $v_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$. Fazör uzayında türev, bir katsayıyla çarpmaya dönüşür: $V_L = (\text{sabit}) \cdot I_L$. Bu sabit L'yi ve türevden gelen bir çarpanı içerir.
  - Kapasite için de aynısı geçerli: V_C/I_C sabittir.
  - Sonuç: fazör uzayında R, L ve C için gerilim/akım oranı sabit bir karmaşık sayıdır.
- Sinüzoidal işaretler
  - Genel biçim: $v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$ veya $V_m \cos(\omega t + \phi)$.
  - Üç parametre: genlik V_m, açısal frekans $\omega = 2\pi f$ (rad/s), faz açısı ϕ.
  - Periyot $T = 1/f$. Frekansın birimi Hz = 1/s. 2π rad = 360°.
  - Tepeden tepeye (peak-to-peak) değer: $2V_m$.
  - Ortalama değer: saf sinüzoidalin bir periyottaki ortalaması 0'dır. İşarete A kadar DC ofset eklenirse ortalama A olur.
  - Etkin (RMS) değer: $V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$. Sinüzoidal için $\sin^2 \omega t = \frac{1-\cos 2\omega t}{2}$ kullanılarak $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ bulunur.
  - Şebeke frekansı örneği verildi (bkz. Ders sonrası notlar).
- Faz farkı: önde (leading) ve geride (lagging)
  - Görsel yol: aynı yöndeki sıfır geçişini önce yapan işaret öndedir.
  - Örnek: periyodu 500 olan $5\sin(2\pi t/500)$ referans ($\phi_1 = 0$). Diğer iki işaret $\phi_2 = -28.8°$ ve $\phi_3 = 14.4°$ fazlı.
    - $\phi_1 - \phi_2 > 0$: işaret 1, işaret 2'nin önünde.
    - $\phi_1 - \phi_3 < 0$: işaret 3, işaret 1'in önünde.
  - Karşılaştırma yapmadan önce üç kural:
    1. Genlikler pozitif olmalı.
    2. İki işaret aynı fonksiyon tipinde olmalı (ikisi de sinüs veya ikisi de kosinüs).
    3. Faz açılarının mutlak değeri 180°'den küçük olmalı.
  - Kullanılan dönüşümler:
    - $\sin\theta = \cos(\theta - 90°)$.
    - $-\cos\theta = \cos(\theta \pm 180°)$.
  - Örnek (slayt 48): $v_1(t) = 6\sin(20t + 40°)$, $v_2(t) = -4\cos(20t + 20°)$.
    - Kosinüs formunda: $v_1 = 6\cos(20t - 50°)$, $v_2 = 4\cos(20t - 160°)$. Fark $-50° - (-160°) = 110°$. v_1, v_2'den 110° önde.
    - Sinüs formunda: $v_1 = 6\sin(20t + 40°)$, $v_2 = 4\sin(20t - 70°)$. Fark yine 110°.
- Fazör dönüşümü
  - Kural: kaynaklar **kosinüs** cinsinden yazılır. Fazör, $V_m e^{j(\omega t+\phi)}$'nin reel kısmı alınarak tanımlanır. Bu dersin kısa sınav ve finalinde bu kabul kullanılacak.
  - $V_m \cos(\omega t + \phi) \rightarrow V_m \angle \phi$. Frekans fazörde yazılmaz ama not edilmelidir. Zaman domenine dönerken ω tekrar yerine konur.
  - Sinüsten başlanırsa: $V_m \sin(\omega t + \phi) = V_m \cos(\omega t + \phi - 90°) \rightarrow V_m \angle(\phi - 90°)$.
  - Özel sayılar:
    - Pozitif reel A: $A\angle 0°$.
    - Negatif reel $-B$: $B\angle 180°$ (= $B\angle -180°$).
    - j: $1\angle 90°$. $-j$: $1\angle -90°$.
  - Örnekler (slayt 62):
    - $3\sin(100t + 20°) = 3\cos(100t - 70°) \rightarrow 3\angle -70°$ V.
    - $7\sin(350t - 100°) = 7\cos(350t - 190°)$. $-190°$ aralık dışında. $7\cos(350t - 190°) = -7\cos(350t - 10°) = 7\cos(350t + 170°) \rightarrow 7\angle 170°$ A. Not edilecek frekans: $\omega = 350$ rad/s.
  - Kartezyenden polara (slayt 63): $5 + 3j$: $r = \sqrt{34} \approx 5.83$, $\phi = \tan^{-1}(3/5) \approx 31°$.
  - Dönüşümleri yapan programlanabilir hesap makineleri veya çevrimiçi araçlar kulla-

nılabilir. Önceden pratik yapın.
- Tekil (singularity, anahtarlama) fonksiyonlar kısaca hatırlatıldı: büyük olasılıkla impuls, birim basamak, darbe, kare dalga, rampa (üçgen, testere dişi). Bunların kombinasyonuyla karmaşık dalga şekilleri yazılabilir.
- Sinüzoidal kaynaklı RL devresi (slayt 78)
  - Devre: $V_0 \cos(\omega t)$ kaynağı, R ve L seri.
  - Denklem: $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{V_0}{L} \cos(\omega t)$.
  - Homojen çözüm: $Ae^{-\frac{R}{L}t}$ (geçici hâl).
  - Zorlanmış çözüm önerisi: frekans kaynağınkiyle aynı olmak zorundadır. Kalan iki keyfilik (genlik ve faz) bırakılır: $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \theta)$.
  - Yerine koyup çözünce: $i(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}} \cos\left(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right)$. Kaynağa göre genlik ölçeklenir ve faz kayar.
  - Simülasyon grafikleri (RL, RC, paralel RLC): üstel terim yaklaşık 5τ içinde söner. Sonra yalnız kaynakla aynı frekansta salınan sürekli hâl kalır. Fazör yöntemi bu kısmı hesaplar.
- R, L, C'nin fazör tanım bağıntıları (slayt 86, ders sonunda kısaca, detayı gelecek hafta)
  - R: $V = RI$. Gerilim ve akım aynı fazda.
  - L: $V = j\omega L\, I$. Gerilim akımdan 90° önde.
  - C: $I = j\omega C\, V$. Akım gerilimden 90° önde.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Fazör yöntemi yalnız sürekli sinüzoidal hâli verir. Geçici hâl ihmal edilir.
- Notasyon: zaman domeni küçük harf (i_L), fazör uzayı büyük harf (I_L). Hep bu şekilde yazın.
- Çarpma ve bölmeyi polar formda, toplama ve çıkarmayı kartezyen formda yapın.
- Faz karşılaştırmasından önce: genlik pozitif, aynı fonksiyon tipi, faz açısı $(-180°, 180°)$ aralığında.
- **Kısa sınav ve final kabulü:** kaynakları kosinüs cinsinden yazın, fazörün reel kısmını alın.
- Frekansı fazörde yazmasanız da not edin. Zaman domenine dönerken gerekecek.
- Programlanabilir hesap makinesiyle dönüşümleri pratik edin.

Kısa Tekrar Notları

- $z = x + jy = r\angle\phi = re^{j\phi}$. $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\phi = \tan^{-1}(y/x)$ (bölgeye dikkat).
- $e^{j\phi} = \cos\phi + j\sin\phi$. $z^* = r\angle -\phi$.
- Polar çarpma: $r_1 r_2 \angle(\phi_1 + \phi_2)$. Polar bölme: $\frac{r_1}{r_2}\angle(\phi_1 - \phi_2)$.
- $Z = V/I$. Güç: $S = V \cdot I^*$.
- $\omega = 2\pi f$, $T = 1/f$, $V_{rms} = V_m/\sqrt{2}$.
- $\sin\theta = \cos(\theta - 90°)$. $-\cos\theta = \cos(\theta \pm 180°)$.
- $V_m \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow V_m\angle\phi$.
- $Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$.

Detaylı Açıklamalar

Neden önce kosinüse çevrilir?

- Fazör, $V_m e^{j(\omega t+\phi)}$ ifadesinin bir gösterimidir. Euler formülüne göre bunun reel kısmı $V_m \cos(\omega t + \phi)$'dir.
- Bu yüzden kosinüs formundaki bir işaretin fazörü doğrudan $V_m\angle\phi$'dir. Sinüs formundaki işaret önce 90° kaydırılıp kosinüse çevrilir.
- Sanal kısmı (sinüsü) referans alan kabul de vardır. Bir problemde bütün kaynaklar aynı kabulle yazılmalıdır.

Faz açısı neden $(-180°, 180°)$ aralığında tutulur?

- $\cos(\omega t + \phi)$ ile $\cos(\omega t + \phi + 360°)$ aynı işarettir. Aralık sabitlenmezse "önde" ve "geride" yorumu belirsizleşir.
- Örnek: 270° önde olmak, 90° geride olmakla aynıdır. Aralık içinde kalınca küçük olan fark doğrudan okunur.

Ders sonrası notlar

- **Slayt 25 örneğinin doğru yorumu:** Slaytta $1 + j\sqrt{3}$ mA endüktansın **akımı**dır. Sorulan, v_L/i_L oranıdır (empedans): $Z_L = \frac{6\angle 150°}{2\angle 60°} = 3\angle 90°\ \Omega = j3\ \Omega$. Python ile doğrulandı. Açının 90° çıkması ideal endüktansla tutarlı: gerilim akımdan 90° öndedir ($150° - 60° = 90°$).
- **Hocanın derste söylediği 90° faz farkı:** Hoca $1 + j\sqrt{3}$'ü empedans sanıp $I_L = 3\angle 90°$ bulduğunda, "kaynak ile akım arasında 90° fark var" dedi. Bu yorumda bile fark $150° - 90° = 60°$ olurdu. Doğru sonuç yukarıdaki gibidir: v_L ile i_L arasında 90° fark var.
- **Güç örneği (kontrol):** Aynı değerlerle $S = V_L \cdot I_L^* = 12\angle 90° = j12$ (mV·mA = μVA). Reel kısım 0'dır. İdeal endüktans ortalama güç harcamaz, yalnız reaktif güç alışverişi yapar.
- **Şebeke frekansı:** Hoca "Türkiye ve Avrupa'da 50 Hz, Avrupa'da 60 Hz" dedi. Doğrusu: Türkiye ve Avrupa'da 50 Hz, ABD ve Kuzey Amerika'da 60 Hz.
- **Slayt 63 tablosunda hatalar var.** Derste yalnız ilk satır ($5 + 3j$) işlendi. Python ile kontrol:
  - $5 + 3j = 5.83\angle 30.96°$. Doğru.
  - $-30 + j100$: slaytta $104\angle -73.3°$. Doğrusu $104.4\angle 106.7°$, çünkü sayı ikinci bölgededir. $\tan^{-1}$ hesap makinesinde bölge düzeltmesi yapılmamış.
  - $-0.4 - 0.25j$: slaytta $0.472\angle 32.0°$. Doğrusu $0.472\angle -148.0°$ (üçüncü bölge).
  - $75 - j150 = 167.7\angle -63.4°$. Slayttaki 168 yuvarlanmış değer, doğru.
  - Ders: $\tan^{-1}(y/x)$ yalnız $-90°$ ile $90°$ arası verir. $x < 0$ ise sonuca $180°$ eklenir veya çıkarılır.
- **RL formülü:** Altyazıda genlik "V_0 bölü $R^2 + \omega^2 L^2$" ve faz "VL bölü R'nin tanjant eksi biri" olarak geçiyor. Doğrusu slayttaki gibidir: genlik $\frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2 L^2}}$, faz $-\tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$. Bu formül, $R = 10\,\Omega$, $L = 50$ mH, $V_0 = 5$ V, $f = 50$ Hz için diferansiyel denklemin sayısal çözümüyle karşılaştırıldı. Geçici hâl söndükten sonra sonuçlar örtüştü.
- **Kosinüs dönüşümü:** Altyazıda "kosinüs alfa eşittir eksi 180 artı alfa kosinüs" gibi bozuk bir ifade var. Kullanılan doğru özdeşlik: $\cos\alpha = -\cos(\alpha \pm 180°)$ ve $\cos\alpha = -\cos(180° - \alpha)$.
- **Faz farkı örneğindeki sayılar:** Periyot 500 iken $-28.8°$ faz, $\frac{28.8}{360} \cdot 500 = 40$ birimlik gecikmeye, $14.4°$ ise 20 birimlik öne kaymaya karşılık gelir. Hoca bir yerde "frekansı 500" dedi, hemen ardından "periyodu 500" olarak düzeltti.
- **RMS kontrolü:** Genliği 5 olan sinüs için sayısal hesap $3.5355 \approx 5/\sqrt{2}$ verdi.
- **Taylor katsayıları:** Hoca 00:44:58 civarında birinci türevi "$2a_1x + 3a_2x^2$" diye söyledi. Doğrusu $2a_2x + 3a_3x^2$'dir. $f'(0) = a_1$ sonucu değişmez.
- **Karmaşık çarpım:** Hoca 01:00:29 civarında çarpımın vektörel çarpıma denk geldiğini söyledi. Doğrusu farklıdır: Karmaşık çarpımın genliği $|X||Y|$, açısı iki açının toplamıdır.
- **Frekansın tanımı:** Hoca 01:50:08 civarında frekansı "bir periyot boyunca kaç kere tekrar ettiği" diye tanımladı. Doğrusu birim zamanda (saniyede) kaç kez tekrar ettiğidir.
- $\cos 2\omega t$ **periyodu:** Hoca 02:08:36 civarında periyodun "$2\omega T$" olduğunu söyledi. Doğrusu frekans iki katına çıktığı için periyot $\frac{T}{2}$'dir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.